

光储充微电网物联网平台

报价表

轻量版 • Python 全开源 • 源码交付

版本号: V1.0 (脱敏版)

日期: 2026 年 6 月

有效期至: 报价日起 30 个自然日

[公司名称]

1 项目概况

项目名称	光储充微电网物联网平台
技术路线	Python 全开源：FastAPI + pymodbus + opcua-asyncio + TDengine + PostgreSQL
交付形式	完整源码交付（Python）+ 部署文档 + Docker 部署包
协议覆盖	Modbus RTU / Modbus TCP / IEC 60870-5-104 / OPC UA
设备规模	标准版 ≤ 500 台
定位	轻量学习版，功能完整可投产

2 报价明细

2.1 平台开发费

序号	项目	计价	说明
1	Modbus RTU 适配	按工作量	pymodbus RS-485 串口，多从站轮询
2	Modbus TCP 适配	按工作量	pymodbus 以太网，多设备并发
3	IEC 104 采集开发	按工作量	轻量自研客户端，总召 + 变化传输
4	OPC UA 采集开发	按工作量	opcua-asyncio，订阅 + 轮询双模式
5	采集调度引擎	按工作量	asyncio 异步调度，动态增删设备
6	2D 组态前端	6 个画面	HTML5 Canvas，含数据绑定 + WebSocket
7	告警引擎	按工作量	阈值 + 变化率 + 离线告警，三级 P0-P2
8	数据推送引擎	3 通道	MQTT+HTTP+WebSocket，断线缓存补推
9	PostgreSQL 数据层	按工作量	设备/点位/告警/推送目标全部表结构
10	TDengine 时序层	按工作量	超级表 + 子表，降采样 + 保留策略

（续表）

序号	项目	计价	说明
平台开发费合计			

2.2 部署实施与文档费

序号	项目	计价	说明
11	数据库部署	2 个	TDengine + PostgreSQL 部署 + 初始化脚本
12	平台部署调试	按人天	环境检查 + 平台部署 + 协议联调 + 性能调优
13	技术方案文档	1 份	本文档，含架构/协议/存储/部署/运维
14	部署手册	1 份	裸机 + Docker 双模式部署说明
15	协议接入指南	1 份	四种协议配置模板与点位映射说明
16	验收测试报告	1 份	功能测试 + 性能测试 + 数据准确性验证
17	客户培训	1 次	平台管理与操作培训（远程或现场）
部署实施与文档费合计			

2.3 年度维保费（可选）

序号	项目	计价	说明
18	远程技术支持	按年	工作日 9:00-18:00 远程/电话支持
19	故障排查修复	按年	平台运行异常分析、Bug 修复、补丁
20	月度巡检	12 次/年	数据库 + 平台健康检查 + 巡检报告
21	采集链路监控	按年	四协议采集链路主动监控
22	告警规则维护	按年	按运行情况优化告警阈值

年度维保费合计

维保说明：

- 仅保障交付版本的稳定运行，不含平台版本升级
- 不含客户应用层运维，不含服务器硬件维护
- 维保为可选项，客户可自行维护源码

3 报价汇总

序号	费用类别	计价	备注
一	平台开发费	一次性	四协议 + 组态 + 推送 + 存储全栈开发
二	部署实施与文档费	一次性	部署 + 联调 + 5 份文档 + 1 次培训
三	年度维保费	按年	平台层运维保障（可选）
项目总价（含首年维保）			详见商务报价函
项目总价（不含维保）			详见商务报价函

4 付款方式

节点	条件	说明
首期	合同签订	合同生效后 5 个工作日内
二期	平台部署完成	平台可登录，数据库正常，M1 里程碑
三期	联调测试通过	四协议实际跑通，组态 + 推送正常，M4 里程碑
尾款	终验合格	全部交付物提交，客户签字验收

5 报价前置条件与免责

1. 以上报价基于标准版（≤ 500 台设备），超出需重新评估

2. 仅覆盖市场主流协议兼容设备，非标协议另行评估
3. 服务器硬件由客户自行采购，我方不承担硬件采购与维护
4. 设备与服务器间网络连通性由客户保障
5. 数据库采用开源免费版本（TDengine Community + PostgreSQL），客户无需购买 License
6. 本报价表为脱敏版本，最终价格以双方签署的商务合同为准
7. 报价有效期 30 个自然日